Table des matières

Analytics Engineering — Formation 1
Démarrage rapide 1
Les neuf cours 2
La pile, rangée 3
Ce que contient le dossier 4
Prérequis 4
Place dans le parcours 7

Analytics Engineering — Formation

Formation d'ingénierie analytique (*analytics engineering*), sous forme de supports Markdown. Elle couvre la couche du milieu : recevoir une couche `RAW` que quelqu'un d'autre a chargée, la rendre lisible, en tirer des étoiles que des humains et des outils interrogent, et prouver qu'elles disent vrai. Elle commence au `STAGING` et s'arrête à l'étoile documentée, plus la couche `PRESENTATION` quand un rapport la demande.

Le cas d'étude est un fabricant fictif de véhicules récréatifs, Véhicules Boréal inc., le même univers que les six autres formations du parcours : un ERP de type SAP, une usine instrumentée, des véhicules connectés, un portail des garanties. Data Engineering livre la `RAW` et les séries horaires de l'usine ; Analytics Engineering en tire quatre étoiles et les dimensions conformes qui les relient, puis les livre à Business Intelligence, à Data Science et aux suivantes.

Neuf cours, de la conception dimensionnelle au projet dbt complet, refaits à trois niveaux : La Brûlerie, un café de quartier, pour apprendre ; Boréal intermédiaire, pour approfondir ; Boréal avancé, le plus exigeant, à écrire.

La pile est ouverte et locale : Python, DuckDB, dbt-duckdb, Git, sqlfluff. Rien n'oblige à ouvrir un compte infonuagique, et c'est voulu : une formation qui repose sur un compte d'essai périme au bout de trente jours. Snowflake et Databricks reçoivent des annexes là où ils changent le geste.

Démarrage rapide

```
conda create -n formations python=3.11 -y
conda activate formations
pip install -r requirements.txt
```

Puis Git et la ligne de commande DuckDB. Le guide d'installation du parcours, `Data_Domain/00_Installation/Guide_installation.md`, refait chacun de ces gestes en détail : commencez par lui.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Il faut ensuite la RAW. Deux voies : avoir fait Data Engineering, ou la monter par le kit 02, qui la reconstruit en quelques minutes. Le Cours 00 dit laquelle prendre. Pour La Brûlerie, son propre Cours 00 la monte d'un script, que vous ayez fait Data Engineering ou non.

Les neuf cours

La formation compte neuf cours, numérotés 01 à 09, précédés d'un Cours 00 qui monte la RAW. L'installation n'en fait pas partie : le socle du poste se monte une seule fois pour tout le parcours, avec le guide d'installation.

Cours	Sujet	État
00	Générer les données sources	rédigé
01	Analyser la RAW reçue	rédigé
02	Concevoir le modèle dimensionnel	rédigé
03	Monter le projet dbt et le STAGING	rédigé
04	Bâtir l'étoile des ventes	rédigé
05	Tester, historiser et documenter	rédigé
06	Modéliser les autres faits	rédigé
07	Charger en incrémental	rédigé
08	Mettre en place l'intégration continue	rédigé
09	Rebâtir le projet de bout en bout	rédigé
La Brûlerie	les mêmes cours, 00 à 09, en petit, sur un mois de caisse figé : deux supports par cours	rédigé

Chaque cours de Boréal compte trois supports : Theorie_NN.md, Labo_NN.md et Exercices_corriges_NN.md, qui porte les énoncés puis leur corrigé. Le plan détaillé des modules, et ce que la formation livre aux suivantes, est dans PLAN_MODULES.md.

Les neuf cours forment un tout qui se suit et se rejoue : ils montent quatre étoiles sur la RAW reçue de Data Engineering, 31 modèles dbt et 98 tests qui passent en cinq secondes, sur des sources qui vont jusqu'au 31 mars 2026, et depuis le Cours 08 une intégration continue qui passe le linteur et reconstruit le projet à chaque changement proposé, prouvée sur GitHub. Le capstone, le Cours 09, efface ce que la formation a construit, le refait d'une commande depuis une copie du dépôt en un peu plus d'une minute, et prouve qu'il est revenu identique. Ce que la formation livre aux suivantes est décrit dans 02_Boreal_intermediaire/Solution/02_ae/LIVRAISON.md, modèle par modèle, et le dépôt a son propre README.md.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

La Brûlerie, le projet de départ, refait les mêmes cours en petit, dans `01_Brulerie_facile/` : un mois de caisse figé, une `RAW` que son Cours 00 monte sans Data Engineering, deux supports par cours, `Cours_NN_AE.md` (l'explication, les gestes et le pseudocode) et `Codes_NN_AE.md` (le vrai code), un projet dbt qui finit rebâti de zéro et étiqueté `v1.0`, et son corrigé rejouable dans `01_Brulerie_facile/Solution/`.

Les supports d'avant la refonte du 2026-09-20 sont retirés, l'ancien Cours 07 le dernier, le 2026-09-23, une fois sa matière reprise par le Cours 08. `Aide_memoire_metier_AE.md`, à la racine, est le seul aide-mémoire de la formation, valable pour tous les projets sans en nommer aucun : les couches, qui lit qui, pourquoi le Cours 02 conçoit avant que les Cours 03 et 04 bâtissent, chaque cours avec ce qu'il fait, ce qui entre et ce qui sort, le projet dbt, les deux environnements, les commandes, les pièges qui reviennent et le vocabulaire, en puces, sans tableau. L'ancien aide-mémoire de Boréal y est fondu depuis le 2026-10-22.

Qui entre par Business Intelligence sans avoir fait cette formation obtient ce qu'elle livre par le kit 03, lancé depuis le dossier `Data_Domain` :

```
python _univers/kits/demarrer.py --formation 03 --projet Projet_Boreal_intermediaire
```

Il rejoue Data Engineering, dépose le `Solution/` de cette formation dans le projet, le reconstruit par son `reconstruire.cmd` et compare le résultat à `LIVRAISON.md`, en un peu plus de trois minutes (`_univers/kits/README.md`).

La pile, rangée

Outil	Ce qu'il apprend ici	Statut	Ce qu'il demande au poste	Ce qu'on perd à le sauter
DuckDB	le moteur de l'entrepôt, et le SQL des prototypes	incontournable, dès le Cours 01	rien en continu ; l'entrepôt de Boréal pèse environ 90 Mo à l'état de mars 2026	la formation entière
dbt-core et dbt-duckdb	le métier : modèles, sources, tests, documentation, snapshots	incontournable, dès le Cours 03	18 Mo avec sqlfluff	la formation entière
`dbt_utils`	les clés de substitution et la table de dates ; seul paquet dbt au démarrage	incontournable, dès le Cours 04	rien, il s'installe dans le projet	les Cours 04 à 07
Git	le dépôt `02_ae`, et la branche de la CI	incontournable, dès le Cours 01	rien	le Cours 08
sqlfluff	la forme du SQL, et ce qu'une équipe s'impose	facultatif, mais enseigné au Cours 08	rien	une moitié du Cours 08

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Outil	Ce qu'il apprend ici	Statut	Ce qu'il demande au poste	Ce qu'on perd à le sauter
Un compte GitHub	faire tourner la CI pour de vrai	facultatif	rien	rien du raisonnement : le workflow se lit et se lance en local
Le kit 02	la porte d'entrée pour qui n'a pas fait Data Engineering	selon le lecteur	celui de DuckDB	il faut avoir fait Data Engineering

Ni Snowflake, ni Databricks, ni Power BI ne s'installent : les deux premiers vivent en annexes, et la restitution appartient à Business Intelligence.

Ce que contient le dossier

	Fichiers	À quoi ça sert
Pour suivre la formation	`01_Brulerie_facile/`, `02_Boreal_intermediaire/` (les dossiers de cours et `Mise_en_situation_Boreal_02_AE.md`), `requirements.txt` ; les mises en situation du parcours dans `Data_Domain/Mises_en_situation/`	les supports, le mandat, la pile
Pour comparer ou débloquer	`01_Brulerie_facile/Solution/`, `02_Boreal_intermediaire/Solution/`	l'état de référence du dépôt `02_ae`, celui de La Brûlerie et celui de Boréal cours après cours, et la façon de les rejouer
Pour l'auteur	`PLAN_MODULES.md`, `STYLE.md`, `formation.json`, `lint_md.py`, `md_vers_docx.py`	le plan, la charte, la chaîne `.md → .docx` (outillage commun dans `Formations/_commun/`)

Les `.docx` sont des sorties générées, et ils se versionnent quand même : le dépôt est privé, et un document Word se lit sur un téléphone avec sa mise en page. Ils se refont par `python md_vers_docx.py --force`, jamais à la main.

Un dossier que vous ne trouverez pas : `Data_Domain/Projet_Boreal_intermediaire/`. C'est la plateforme de données partagée du parcours, avec votre propre dépôt Git pour cette formation, `02_ae/`. Le Cours 00 crée le dossier, le Cours 01 votre dépôt.

À la première ouverture d'un `.docx`. Le sommaire et les numéros de page sont des champs Word : ils arrivent vides. Sélectionnez tout, Ctrl+A, puis appuyez sur F9 et choisissez « Mettre à jour toute la table ». Word les tient à jour ensuite, et les recalcule à chaque impression.

Prérequis

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- Les Cours 01 et 02 de la formation SQL avancé : le modèle relationnel, les jointures, `NULL`, puis lire et calculer (filtres, `CASE`, types, texte, dates, agrégats). C'est le socle, exigé avant le Cours 01. On écrit beaucoup de SQL ici, on ne l'enseigne pas : le reste du langage se prend au besoin, et chaque notion reçoit, à son premier emploi, une phrase et le cours de SQL avancé qui l'enseigne. La carte suit la liste.
- La couche `RAW` de Boréal, livrée par Data Engineering ou montée par le kit 02.
- Quelques gestes au terminal : se déplacer, créer un dossier, lancer une commande, lire une sortie.
- Aucune notion de modélisation dimensionnelle : le Cours 02 la pose depuis le début.

Ce que chaque cours emprunte à SQL avancé

Les cours qui renvoient à SQL avancé au-delà du socle, et vers quels cours. Qui veut prendre SQL au fil de l'eau fait, avant chaque cours, ceux de la dernière colonne qu'il n'a pas encore faits.

Cas	Cours	Ce qu'il emprunte au-delà du socle	Cours de SQL avancé
Boréal	Cours 01	`union all` ; le tri alphabétique d'un nombre gardé en texte ; les flèches du JSON, dans les exercices	07, 08
Boréal	Cours 02	créer une table depuis une requête, une série de dates générée, `row_number()` et `with` ; `lag()`, dans les exercices	03, 04, 05, 09
Boréal	Cours 03	les vues, le fenêtrage, les expressions de table communes, la sous-requête scalaire	03, 04, 05, 07
Boréal	Cours 04	le fenêtrage et l'agrégation avancée	04, 06
Boréal	Cours 05	le rapprochement de deux sources dans les deux sens	07
Boréal	Cours 06	`lateral`, aplatir et typer du JSON, le pivot par agrégat conditionnel, la journée vue d'un fuseau ; `not exists`, dans les exercices	06, 07, 08, 09

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Cas	Cours	Ce qu'il emprunte au-delà du socle	Cours de SQL avancé
Boréal	Cours 07	`not exists`, l'aplatissement d'une liste JSON	07, 08
Boréal	Cours 08	`arg_max`, dans les exercices	09
Boréal	Cours 09	les quantiles	09
La Brûlerie	cours 00 à 02	rien : le socle suffit	aucun
La Brûlerie	cours 03	`row_number()` et `qualify`	04
La Brûlerie	cours 04	une série de dates générée (`generate_series`) ; `md5`, du socle	05, 09
La Brûlerie	cours 05	les expressions de table communes (`with`), dans le témoin ticket par ticket	05
La Brûlerie	cours 06	rien de neuf : `row_number()`, `qualify` et `with` reviennent des cours 03 et 05, et un nombre de secondes devient une durée par `interval`, du socle	aucun
La Brûlerie	cours 07	la sous-requête scalaire, dans le filtre du fait incrémental ; `split_part`, `replace` et `strptime`, du socle, tirent l'instant de l'export	07
La Brûlerie	cours 08	rien de neuf : la sous-requête scalaire revient du cours 07	aucun
La Brûlerie	cours 09	le rapprochement de deux entrepôts dans les deux sens (`except all`) ; `information_schema.tables`, du socle	07

`md5` et le catalogue (`information_schema`, `duckdb_tables()`, `duckdb_views()`) sont du socle depuis le 2026-10-21 : Cours 02 de SQL avancé, section 5, et Cours 01, section 4. Ils ne portent donc pas de renvoi.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Place dans le parcours

Numéro 02 du parcours du domaine des données, entre Data Engineering, qui livre la `RAW`, et Business Intelligence, qui prend la suite après l'étoile. La carte complète, et la raison de cet ordre, est en tête du `README.md` du parcours, `Data_Domain/README.md`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.